



Métodos matemáticos para Física

Ecuaciones lineales de orden superior

Doble Grado en Ingeniería de Software y Física Computacional

Curso 2024 – 2025

Jorge Fernandez Hernandez

Material online

MIT 18.03 | Spring 2010: Clase 6 y 9 a 14

https://ocw.mit.edu/courses/18-03-differential-equations-spring-2010/video_galleries/video-lectures/

MIT RES.18-009 | Fall 2015

<https://ocw.mit.edu/courses/res-18-009-learn-differential-equations-up-close-with-gilbert-strang-and-cleve-moler-fall-2015/pages/differential-equations-and-linear-algebra/second-order-equations/>

University of Victoria

Chapter 2 Higher order linear ODEs: https://web.uvic.ca/~tbazett/diffyqs/ho_chapter.html

Michael Penn

https://www.youtube.com/watch?v=30CVhA6FV_I&list=PL22w63XsKjqxWUzDIkrbtiflx-XbKYnge

Steve Brunton

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLMrJAKhleNNTYaOnVI3QpH7jgULnAmvPA>

Professor Leonard:

https://www.youtube.com/watch?v=EWVSxND_iWA&list=PLDesaqWTN6ESPaHy2QUKVaxNZuQNxkYQ_&index=2

Introducción

Las ecuaciones diferenciales lineales frecuentemente aparecen como modelos matemáticos de sistemas mecánicos y circuitos eléctricos.

Ecuación diferencial de segundo orden de la función $y(x)$ (desconocida) es de la forma

$$G(x, y, y', y'') = 0.$$

La ecuación diferencial es lineal si G es lineal en la variable dependiente y y en sus derivadas y' y y'' .

Una ecuación lineal de segundo orden toma la forma

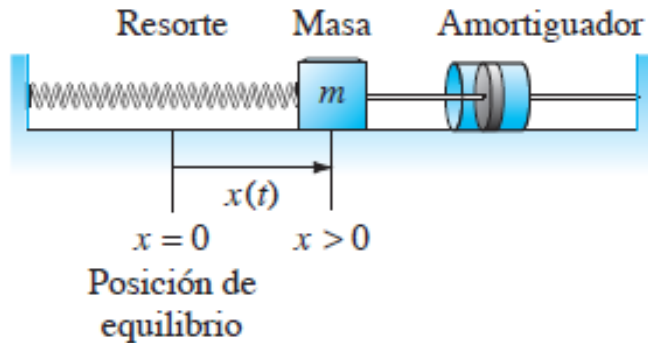
$$A(x)y'' + B(x)y' + C(x)y = F(x)$$

$$e^x y'' + (\cos x)y' + (1 + \sqrt{x})y = \tan^{-1} x$$

$$y'' = yy' \quad y \quad y'' + 3(y')^2 + 4y^3 = 0$$

$$\text{Ecuación lineal homogénea } F(x)=0. \quad x^2 y'' + 2xy' + 3y = 0.$$

$$\text{Ecuación diferencial homogénea asociada } A(x)y'' + B(x)y' + C(x)y = 0$$

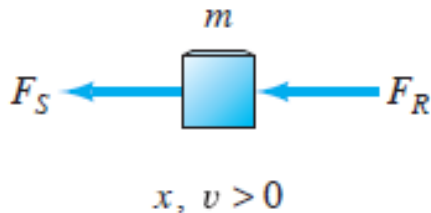


- F_S la fuerza del resorte:
1. proporcional al desplazamiento de la masa x desde suposición de equilibrio
 2. actúa en dirección opuesta del desplazamiento.

$$F_S = -kx \quad (\text{con } k > 0)$$

- F_R la fuerza del amortiguador
1. proporcional a la velocidad de la masa
 2. actúa en dirección opuesta al movimiento.

La ley de Newton



$$F_R = -cv = -c \frac{dx}{dt} \quad (\text{con } c > 0)$$

$$mx'' = F_S + F_R$$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

Ecuación diferencial de segundo orden homogénea

Fuerza externa $F(t)$ $m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = F(t)$ ecuación diferencial lineal no homogénea

Ecuaciones lineales de segundo orden homogéneas

Ecuación lineal general de segundo orden

$$\underbrace{A(x)y'' + B(x)y' + C(x)y = F(x)}_{y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)} \quad A(x) \neq 0$$

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

ecuación homogénea asociada

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0.$$

TEOREMA 1 Principio de superposición para ecuaciones homogéneas

Sean y_1 y y_2 dos soluciones de la ecuación lineal homogénea en (9) en el intervalo I . Si c_1 y c_2 son constantes, entonces la combinación lineal

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 \quad (10)$$

es también una solución de la ecuación (9) en I .

TEOREMA 2 Existencia y unicidad para ecuaciones lineales

Supóngase que las funciones p , q y f son continuas en el intervalo abierto I que contiene el punto a . Entonces, dados cualesquiera dos números b_0 y b_1 , la ecuación

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \quad (8)$$

tiene una solución única (esto es, una y solamente una) en el intervalo entero I que satisface las condiciones iniciales

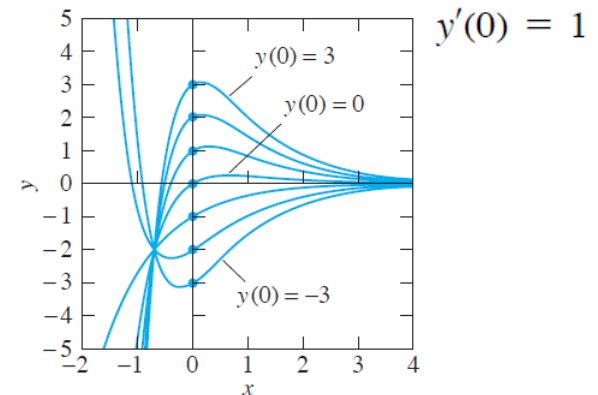
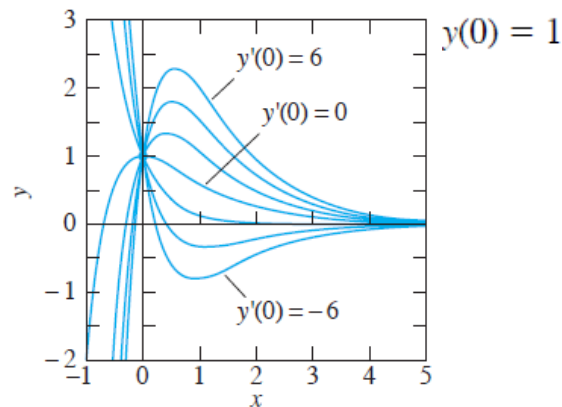
$$y(a) = b_0, \quad y'(a) = b_1. \quad (11)$$

Problema de valor inicial de segundo orden

Una ecuación diferencial de primer $dy/dx = F(x, y)$ normalmente admite una sola curva solución que pasa a través del punto inicial dado (a, b)

La ecuación de segundo orden en tiene una infinidad de curvas solución que pasan a través del punto (a, b_0)

$$y'' + 3y' + 2y = 0$$



Dada una ecuación lineal de segundo orden homogénea.

cómo podemos encontrar la solución $y(x)$?

1. se encuentran dos soluciones “esencialmente diferentes” y_1 y y_2
2. imponer en la solución general $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$ las condiciones iniciales $y(a) = b_0$, $y'(a) = b_1$.

$$c_1 y_1(a) + c_2 y_2(a) = b_0$$

$$c_1 y_1'(a) + c_2 y_2'(a) = b_1$$

DEFINICIÓN Independencia lineal de dos funciones

Se dice que dos funciones definidas en un intervalo abierto I son **linealmente independientes** en I si ninguna de ellas es un múltiplo constante de la otra.

¿La ecuación homogénea $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ siempre tiene 2 soluciones linealmente independientes? → Teorema 2.

y_1 y y_2 tal que: $y_1(a) = 1$, $y_1'(a) = 0$ y $y_2(a) = 0$, $y_2'(a) = 1$.

El sistema de ecuaciones anteriores

$$c_1 y_1(a) + c_2 y_2(a) = b_0$$

$$c_1 y_1'(a) + c_2 y_2'(a) = b_1$$

solo tiene solución si el determinante de y_1 y y_2 es diferente de cero.

wronskiano de f y g $W = \begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} = fg' - f'g$

el wronskiano de dos funciones linealmente dependientes es idénticamente cero

$$W(f, g) = \begin{vmatrix} kg & g \\ kg' & g' \end{vmatrix} = kgg' - kg'g \equiv 0.$$

Ejemplo

$$W(\cos x, \sin x) = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$W(e^x, xe^x) = \begin{vmatrix} e^x & xe^x \\ e^x & e^x + xe^x \end{vmatrix} = e^{2x}$$

TEOREMA 3 Wronskianos de soluciones

Supóngase que y_1 y y_2 son dos soluciones de la ecuación lineal de segundo orden homogénea [Ec.(9)]

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

en un intervalo abierto I en el cual p y q son continuas.

- (a) Si y_1 y y_2 son linealmente dependientes, entonces $W(y_1, y_2) \equiv 0$ en I .
- (b) Si y_1 y y_2 son linealmente independientes, entonces $W(y_1, y_2) \neq 0$ en cada punto de I .

TEOREMA 4 Soluciones generales de ecuaciones homogéneas

Sean y_1 y y_2 dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea [Ec. (9)]

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

con p y q continuas en el intervalo abierto I . Si Y es cualquier solución de la ecuación (9) en I , entonces existen constantes c_1 y c_2 tales que

$$Y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

para toda x en I .

Ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes

Buscamos una solución única de la ecuación $ay'' + by' + cy = 0$

Observar que

$$\left. \begin{array}{l} (e^{rx})' = re^{rx} \\ (e^{rx})'' = r^2 e^{rx} \end{array} \right\} \text{ cada término debe ser un múltiplo constante de } e^{rx},$$



$$y = e^{rx} \Rightarrow ay'' + by' + cy = 0$$

cada término es un múltiplo constante de e^{rx} ,

$$ar^2 e^{rx} + bre^{rx} + ce^{rx} = 0.$$



Encontrar un valor de r que hace la ecuación cero (ecuación característica)

$$ar^2 + br + c = 0.$$

Ejemplo

$$y'' - 5y' + 6y = 0$$

$$r^2 e^{rx} - 5r e^{rx} + 6e^{rx} = 0 \quad (r^2 - 5r + 6)e^{rx} = 0; \quad (r - 2)(r - 3)e^{rx} = 0 \quad r = 2 \text{ o } r = 3$$

TEOREMA 5 Raíces reales distintas

Si las raíces r_1 y r_2 de la ecuación característica en (18) son reales y distintas, entonces

$$\blacktriangleright \quad y(x) = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x} \quad (19)$$

es una solución general de la ecuación (16).

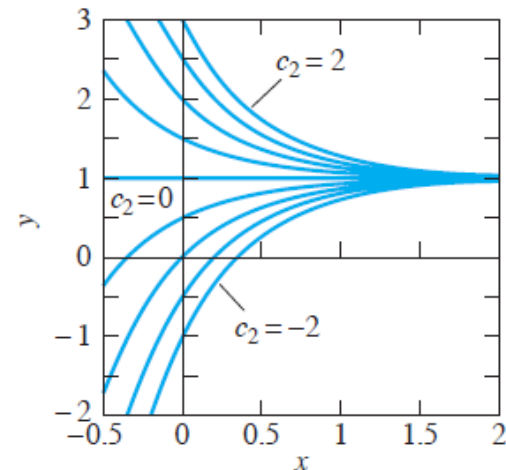
$$c_1 = 1$$

Ejemplo 1

$$y'' + 2y' = 0$$

Ecuación característica $r^2 + 2r = r(r + 2) = 0 \quad \begin{cases} r_1 = 0 \\ r_2 = -2 \end{cases}$

Solución $y(x) = c_1 + c_2 e^{-2x}$



La ecuación característica tiene raíces iguales $r_1 = r_2$,

se obtiene solamente una solución $y_1(x) = e^{r_1 x}$

TEOREMA 6 Raíces repetidas

Si la ecuación característica en (18) tiene raíces iguales (necesariamente reales) $r_1 = r_2$, entonces

➤
$$y(x) = (c_1 + c_2 x)e^{r_1 x} \quad (21)$$

es una solución general de la ecuación (16).

Ejemplo 1

$$y'' + 2y' + y = 0;$$

$$y(0) = 5, \quad y'(0) = -3.$$

Ecuación característica $r^2 + 2r + 1 = (r + 1)^2 = 0$

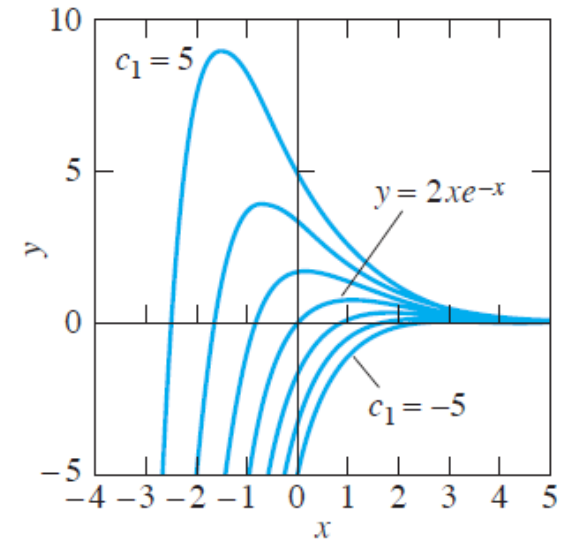
$$r_1 = r_2 = -1$$

Solución $y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x}$

$$y'(x) = -c_1 e^{-x} + c_2 e^{-x} - c_2 x e^{-x}$$

Condiciones iniciales $\left. \begin{array}{l} y(0) = c_1 = 5 \\ y'(0) = -c_1 + c_2 = -3 \end{array} \right\} c_1 = 5 \text{ y } c_2 = 2$

Solución $y(x) = 5e^{-x} + 2xe^{-x}$



Soluciones generales de ecuaciones lineales

La ecuación diferencial lineal de enésimo orden general

$$P_0(x)y^{(n)} + P_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + P_{n-1}(x)y' + P_n(x)y = F(x).$$

$P_1(x)$ y $F(x)$ son continuas en un intervalo abierto I

$P_0(x) \neq 0$ en cada punto de I

Ecuación normalizada con coeficiente 1

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = f(x)$$

La ecuación lineal homogénea asociada

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0$$

TEOREMA 1 Principio de superposición para ecuaciones homogéneas

Sean $y_1, y_2, \dots, y_n$, n soluciones de la ecuación lineal homogénea en (3) en el intervalo I . Si $c_1, c_2, \dots, c_n$ son constantes, entonces la combinación lineal

➤
$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n \quad (4)$$

es también una solución de la ecuación (3) en I .

TEOREMA 2 Existencia y unicidad para ecuaciones lineales

Supóngase que las funciones $p_1, p_2, \dots, p_n$ y f son continuas en el intervalo abierto I que contiene el punto a . Entonces, dados n valores $b_0, b_1, \dots, b_{n-1}$, la ecuación lineal de n -ésimo orden [Ec.(2)]

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = f(x)$$

tiene una solución única (esto es, una y sólo una) en el intervalo entero I que satisface las n condiciones iniciales

$$y(a) = b_0, \quad y'(a) = b_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(a) = b_{n-1}. \quad (5)$$

la solución trivial $y(x) \equiv 0$ es la única solución de la ecuación homogénea

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0$$

que satisface las condiciones iniciales triviales

$$y(a) = y'(a) = \dots = y^{(n-1)}(a) = 0.$$

Soluciones linealmente independientes

DEFINICIÓN Dependencia lineal de funciones

Se dice que las n funciones $f_1, f_2, \dots, f_n$, son **linealmente dependientes** en el intervalo I siempre que existan constantes $c_1, c_2, \dots, c_n$ no todas cero, tales que

$$c_1 f_1 + c_2 f_2 + \dots + c_n f_n = 0 \quad (7)$$

en I ; esto es,

$$c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_n f_n(x) = 0$$

para toda x en I .

Wronskiano: el determinante de $n \times n$

$$W = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & \dots & f_n \\ f_1' & f_2' & \dots & f_n' \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \dots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

Ejemplo 1

Demuéstrese que las funciones $y_1(x) = e^{-3x}$, $y_2(x) = \cos 2x$ y $y_3(x) = \sin 2x$ son linealmente independientes

$$\begin{aligned}
 W &= \begin{vmatrix} e^{-3x} & \cos 2x & \sin 2x \\ -3e^{-3x} & -2 \sin 2x & 2 \cos 2x \\ 9e^{-3x} & -4 \cos 2x & -4 \sin 2x \end{vmatrix} \\
 &= e^{-3x} \begin{vmatrix} -2 \sin 2x & 2 \cos 2x \\ -4 \cos 2x & -4 \sin 2x \end{vmatrix} + 3e^{-3x} \begin{vmatrix} \cos 2x & \sin 2x \\ -4 \cos 2x & -4 \sin 2x \end{vmatrix} \\
 &\quad + 9e^{-3x} \begin{vmatrix} \cos 2x & \sin 2x \\ -2 \sin 2x & 2 \cos 2x \end{vmatrix} = 26e^{-3x} \neq 0.
 \end{aligned}$$

TEOREMA 3 Wronskianos de soluciones

Supóngase que $y_1, y_2, \dots, y_n$ son n soluciones de la ecuación lineal homogénea de enésimo orden

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0 \quad (3)$$

en un intervalo abierto I , donde cada p_I es continua. Sea

$$W = W(y_1, y_2, \dots, y_n).$$

- (a) Si $y_1, y_2, \dots, y_n$ son linealmente dependientes, entonces $W \equiv 0$ en I .
- (b) Si $y_1, y_2, \dots, y_n$ son linealmente independientes, entonces $W \neq 0$ en cualquier punto de I .

Como se advierte, hay sólo dos posibilidades: que $W = 0$ en cualquier punto de I , o que $W \neq 0$ en cualquier punto de I .

Soluciones generales

TEOREMA 4 Soluciones generales de ecuaciones homogéneas

Sean $y_1, y_2, \dots, y_n$ n soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0 \quad (3)$$

en el intervalo abierto I donde las p_i son continuas. Si Y es cualquier solución de la ecuación (3), entonces existen valores $c_1, c_2, \dots, c_n$ tales que

$$Y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x)$$

para toda x en I .

Ecuaciones no homogéneas

Ecuación diferencial lineal no homogénea de n -ésimo orden

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = f(x) \quad (2)$$

con ecuación homogénea asociada

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0 \quad (3)$$

TEOREMA 5 Soluciones de ecuaciones no homogéneas

Sea y_p una solución particular de la ecuación no homogénea en (2) en un intervalo abierto I donde las funciones p_i y f son continuas. Sean $y_1, y_2, \dots, y_n$ soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea asociada en (3). Si Y es alguna solución de la ecuación (2) en I , entonces existen valores de $c_1, c_2, \dots, c_n$ tales que

$$Y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \cdots + c_n y_n(x) + y_p(x) \quad (16)$$

para toda x en I .

Ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0,$$

$a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ son constantes reales, y $a_n \neq 0$

Una sola solución de la ecuación anterior. Observamos que $\frac{d^k}{dx^k}(e^{rx}) = r^k e^{rx}$

$$y = e^{rx}$$

$$a_n r^n e^{rx} + a_{n-1} r^{n-1} e^{rx} + \cdots + a_2 r^2 e^{rx} + a_1 r e^{rx} + a_0 e^{rx} = 0$$

$$e^{rx} (a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \cdots + a_2 r^2 + a_1 r + a_0) = 0$$

$$a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \cdots + a_2 r^2 + a_1 r + a_0 = 0. \quad \text{ecuación característica}$$

Teorema fundamental de álgebra: cada polinomio de enésimo grado tiene n ceros, no necesariamente distintos ni necesariamente reales.

TEOREMA 1 Raíces reales distintas

Si las raíces $r_1, r_2, \dots, r_n$ de la ecuación característica en (3) son reales y distintas, entonces

➤
$$y(x) = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x} + \dots + c_n e^{r_n x} \quad (4)$$

es una solución general de la ecuación (1)

Ejemplo 2

$$y^{(3)} + 3y'' - 10y' = 0;$$

$$y(0) = 7, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = 70.$$

La ecuación característica $r^3 + 3r^2 - 10r = 0$.

$$r(r^2 + 3r - 10) = r(r + 5)(r - 2) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} r = 0, \\ r = -5, \\ r = 2 \end{array} \right.$$

Solución $y(x) = c_1 + c_2 e^{-5x} + c_3 e^{2x}$

Condiciones iniciales

$$\left. \begin{array}{l} y(0) = c_1 + c_2 + c_3 = 7, \\ y'(0) = -5c_2 + 2c_3 = 0, \\ y''(0) = 25c_2 + 4c_3 = 70 \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} c_1 = 0 \\ c_2 = 2 \\ c_3 = 5 \end{array}$$

$$y(x) = 2e^{-5x} + 5e^{2x}$$

Raíces reales repetidas

Definimos el operador
$$L = a_n \frac{d^n}{dx^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \cdots + a_2 \frac{d^2}{dx^2} + a_1 \frac{d}{dx} + a_0$$

$$Ly = a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_2 y^{(2)} + a_1 y' + a_0 y$$

Definimos el operador $D = d/dx$

$$Dy = y', \quad D^2 y = y'', \quad D^3 y = y^{(3)}$$

$$L = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \cdots + a_2 D^2 + a_1 D + a_0$$

Un operador polinomial de primer grado con coeficiente 1: $D - a$,

Si opera sobre $y(x)$: $(D - a)y = Dy - ay = y' - ay$

Estos operadores conmutan $(D - a)(D - b)y = (D - b)(D - a)y$

Ecuación característica $a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \dots + a_2 r^2 + a_1 r + a_0 = 0$ tiene raíces repetidas

Supongamos que

r_0 de multiplicidad 1 y r_1 de multiplicidad $k = n - 1 > 1$



$$(r - r_1)^k (r - r_0) = (r - r_0)(r - r_1)^k = 0$$



$$L = (D - r_1)^k (D - r_0) = (D - r_0)(D - r_1)^k$$

Debemos encontrar $k - 1$ soluciones:

$$Ly = (D - r_0)[(D - r_1)^k y] = 0.$$

toda solución de la ecuación de k -enésimo orden $(D - r_1)^k y = 0$

puede ser también una solución de la ecuación original $Ly = 0$

$y_1 = e^{r_1 x}$ es solución $\rightarrow$ intentamos la solución $y(x) = u(x)y_1(x) = u(x)e^{r_1 x}$, $u(x)$ una función indeterminada

$$(D - r_1)[ue^{r_1 x}] = (Du)e^{r_1 x} + u(r_1 e^{r_1 x}) - r_1(ue^{r_1 x}) = (Du)e^{r_1 x}$$

$$(D - r_1)^k [ue^{r_1 x}] = (D^k u)e^{r_1 x}$$

$$y = ue^{r_1 x} \text{ es solución } \rightarrow D^k u = u^{(k)} = 0 \quad \Rightarrow \quad u(x) = c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + \dots + c_k x^{k-1}$$

$$y(x) = ue^{r_1 x} = (c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + \dots + c_k x^{k-1})e^{r_1 x}$$

TEOREMA 2 Raíces repetidas

Si la ecuación característica en (3) tiene una raíz repetida r de multiplicidad k , entonces parte de la solución general de la ecuación diferencial en (1) correspondiente a r es de la forma

➤
$$(c_1 + c_2x + c_3x^2 + \cdots + c_kx^{k-1})e^{rx}. \quad (14)$$

Ejemplo 2

$$9y^{(5)} - 6y^{(4)} + y^{(3)} = 0.$$

Ecuación característica

$$9r^5 - 6r^4 + r^3 = r^3(9r^2 - 6r + 1) = r^3(3r - 1)^2 = 0$$

raíz triple $r = 0$ $c_1e^{0 \cdot x} + c_2xe^{0 \cdot x} + c_3x^2e^{0 \cdot x} = c_1 + c_2x + c_3x^2$

raíz doble $r = \frac{1}{3}$ $c_4e^{x/3} + c_5xe^{x/3}.$

Solución general

$$y(x) = c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4e^{x/3} + c_5xe^{x/3}$$

Raíces complejas

$$\left. \begin{array}{l} r_1 = a + bi \\ r_2 = a - bi \end{array} \right\} \text{raíces simples (no repetidas)}$$

$$\begin{aligned} y(x) &= C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} = C_1 e^{(a+bi)x} + C_2 e^{(a-bi)x} \\ &= C_1 e^{ax} (\cos bx + i \sin bx) + C_2 e^{ax} (\cos bx - i \sin bx) \end{aligned}$$

$$y(x) = (C_1 + C_2) e^{ax} \cos bx + i(C_1 - C_2) e^{ax} \sin bx$$

C_1 y C_2 pueden ser complejas

TEOREMA 3 Raíces complejas

Si la ecuación característica en (3) tiene un par no repetido de raíces complejas conjugadas $a \pm bi$ (siendo $b \neq 0$), entonces la parte correspondiente de la solución general de la ecuación (1) toma la forma

$$\blacktriangleright e^{ax} (c_1 \cos bx + c_2 \sin bx). \quad (21)$$

Ejemplo 2

$$y'' - 4y' + 5y = 0 \quad y(0) = 1 \quad y'(0) = 5$$

Ecuación característica $r^2 - 4r + 5 = (r - 2)^2 + 1 = 0$

Raíces simples (no repetidas) $2 \pm i$

Solución general

$$y(x) = e^{2x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x).$$

Condiciones iniciales

$$y'(x) = 2e^{2x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x) + e^{2x}(-c_1 \sin x + c_2 \cos x).$$

$$\left. \begin{array}{l} y(0) = c_1 = 1 \\ y'(0) = 2c_1 + c_2 = 5 \end{array} \right\} y(x) = e^{2x}(\cos x + 3 \sin x).$$

Ejemplo 2

$$(D^2 + 6D + 13)^2 y = 0.$$

Ecuación característica $(r^2 + 6r + 13)^2 = [(r + 3)^2 + 4]^2 = 0$

Raíces: $-3 \pm 2i$ de multiplicidad $k=2$

El teorema 2 se cumple para raíces complejas repetidas

Solución general

$$y(x) = e^{-3x}(c_1 \cos 2x + d_1 \sen 2x) + xe^{-3x}(c_2 \cos 2x + d_2 \sen 2x)$$

Vibraciones mecánicas

Consideremos el sistema mecánico descrito en la transparencia 4. Su movimiento se puede describir como

$$mx'' + cx' + kx = F(t)$$

$c = 0$ movimiento no amortiguado

$c > 0$ movimiento amortiguado

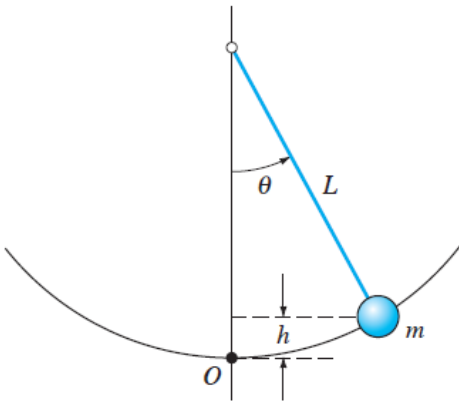
$F(t) = 0$ movimiento libre

$F(t) \neq 0$ movimiento forzado

Ecuación homogénea: $mx'' + cx' + kx = 0$

Describe el movimiento libre de una masa unida a un resorte con amortiguador, pero sin que se le apliquen fuerzas externas.

El péndulo simple



Posición de la masa en el tiempo $t \rightarrow \theta = \theta(t)$

Conservación de la energía mecánica

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 = \frac{1}{2}mL^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2$$

$s \rightarrow$ longitud arco de 0 a m

$$s = L\theta \longrightarrow v = ds/dt = L(d\theta/dt)$$

$$V = \underbrace{mgL(1 - \cos \theta)}_{h = L(1 - \cos \theta)}$$

Derivamos respecto a t

$$\frac{1}{2}mL^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + mgL(1 - \cos \theta) = C. \longrightarrow mL^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right) \left(\frac{d^2\theta}{dt^2} \right) + mgL(\sin \theta) \frac{d\theta}{dt} = 0,$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0$$

Si el ángulo es pequeño $\rightarrow \sin \theta \approx \theta \xrightarrow{k = g/L} \theta'' + c\theta' + k\theta = 0$

↓
termino de fricción

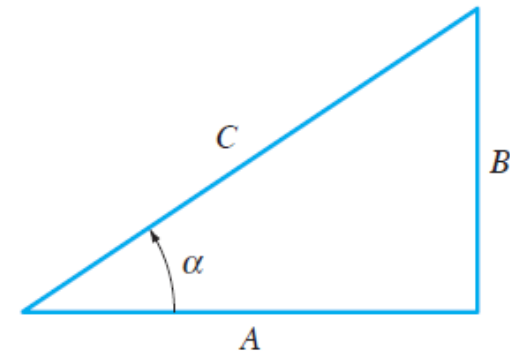
Movimiento libre no amortiguado

$$\left. \begin{array}{l} mx'' + kx = 0 \\ \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \end{array} \right\} x'' + \omega_0^2 x = 0$$

Solución general $x(t) = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t$

Nuevas constantes $C = \sqrt{A^2 + B^2}$, $\cos \alpha = \frac{A}{C}$, y $\sin \alpha = \frac{B}{C}$

$$\alpha = \begin{cases} \tan^{-1}(B/A) & \text{si } A > 0, B > 0 \text{ (primer cuadrante),} \\ \pi + \tan^{-1}(B/A) & \text{si } A < 0 \text{ (segundo o tercer cuadrante),} \\ 2\pi + \tan^{-1}(B/A) & \text{si } A > 0, B < 0 \text{ (cuarto cuadrante),} \end{cases}$$



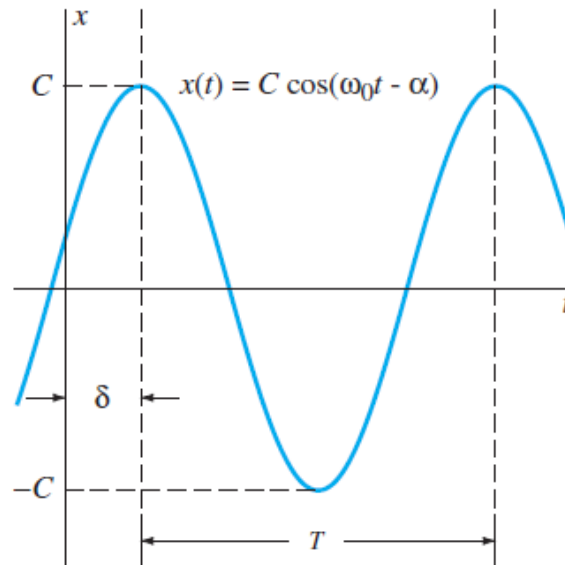
$$x(t) = C \left(\frac{A}{C} \cos \omega_0 t + \frac{B}{C} \sin \omega_0 t \right) = C(\cos \alpha \cos \omega_0 t + \sin \alpha \sin \omega_0 t) \longrightarrow \text{Suma del coseno}$$

$$x(t) = C \cos(\omega_0 t - \alpha) \quad \text{movimiento armónico simple} \quad \left\{ \begin{array}{ll} \text{1. Amplitud} & C, \\ \text{2. Frecuencia angular} & \omega_0, \\ \text{3. Ángulo de fase} & \alpha. \end{array} \right.$$

Periodo: $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ Frecuencia: $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$

$$x(t) = C \cos(\omega_0 t - \alpha) = C \cos\left(\omega_0 \left(t - \frac{\alpha}{\omega_0}\right)\right) = C \cos(\omega_0(t - \delta))$$

$\delta = \frac{\alpha}{\omega_0}$ tiempo de retardo



Ejemplo 2

Un cuerpo con masa $m = \frac{1}{2}$ kilogramo (kg) está unido en el extremo de un resorte estirado 2 metros (m) debido a una fuerza de 100 newtons (N) y es puesto en movimiento a partir de la posición inicial $x_0 = 1$ (m) y velocidad inicial $v_0 = -5$ (m/s). (Nótese que estas condiciones iniciales indican que el cuerpo se desplaza a la derecha y a la izquierda en el tiempo $t = 0$). Encuéntrese la función de la posición del cuerpo, así como su amplitud, frecuencia, periodo de oscilación y el tiempo de retardo de su movimiento.

Movimiento amortiguado libre

$$mx'' + cx' + kx = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \omega_0 = \sqrt{k/m} \\ p = \frac{c}{2m} > 0 \end{array} \right\} x'' + 2px' + \omega_0^2 x = 0$$

Ecuación característica

$$r^2 + 2pr + \omega_0^2 = 0 \longrightarrow r_1, r_2 = -p \pm \underbrace{(p^2 - \omega_0^2)^{1/2}}_{p^2 - \omega_0^2 = \frac{c^2}{4m^2} - \frac{k}{m} = \frac{c^2 - 4km}{4m^2}}$$

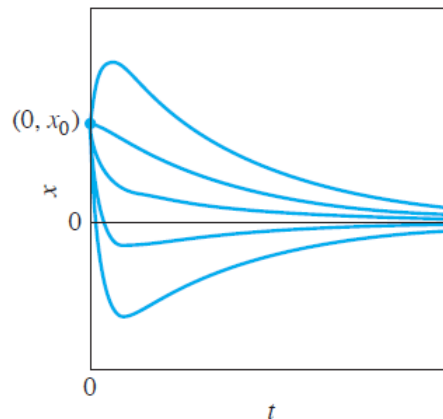
El amortiguamiento crítico $c_{cr} = \sqrt{4km}$

CASO SOBREAMORTIGUADO: $c > c_{cr}(c^2 > 4km)$

Fuerte resistencia en comparación con un resorte relativamente débil o con una masa pequeña.

Raíces reales distintas negativas

$$x(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$$



diferentes
velocidades iniciales.

El cuerpo llega a su posición de equilibrio sin oscilar

CASO CRÍTICAMENTE AMORTIGUADO: $c = c_{cr}(c^2 = 4km)$

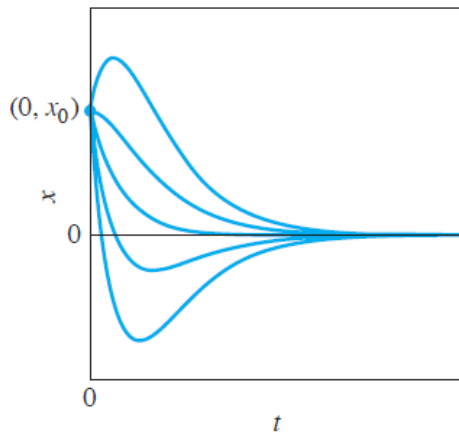
Raíces iguales $r_1 = r_2 = -p$

la resistencia del amortiguador es lo suficientemente grande como para moderar cualquier oscilación

$x(t) = e^{-pt}(c_1 + c_2t)$

siempre se cumple $e^{-pt} > 0$
 $c_1 + c_2t$ tiene una raíz positiva

el cuerpo pasa por su posición de equilibrio una vez



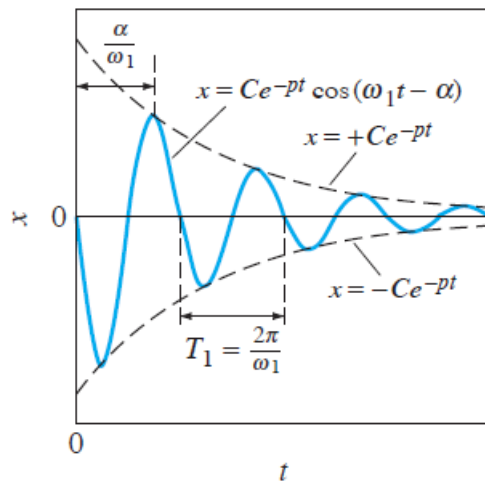
diferentes
velocidades iniciales.

CASO SUBAMORTIGUADO: $c < c_{cr} (c^2 < 4km)$

raíces conjugadas complejas $-p \pm i\sqrt{\omega_0^2 - p^2}$

$$x(t) = e^{-pt} (A \cos \omega_1 t + B \sin \omega_1 t) \quad \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - p^2} = \frac{\sqrt{4km - c^2}}{2m}$$

$$x(t) = Ce^{-pt} \left(\frac{A}{C} \cos \omega_1 t + \frac{B}{C} \sin \omega_1 t \right) \quad \underbrace{C = \sqrt{A^2 + B^2}, \quad \cos \alpha = \frac{A}{C} \quad y \quad \sin \alpha = \frac{B}{C}}_{x(t) = Ce^{-pt} \cos(\omega_1 t - \alpha)}$$



Oscilaciones exponencialmente amortiguadas del cuerpo alrededor de su posición de equilibrio

Pseudo-periodo $T_1 = 2\pi/\omega_1$

Ejemplo 2

Si ahora a la masa y al resorte del ejemplo 1 se les agrega un amortiguador que proporciona 1 N de resistencia por cada m/s de velocidad, y la masa es puesta en movimiento con la misma posición y velocidad iniciales $x(0) = 1$ y $x'(0) = -5$, respectivamente, como en el ejemplo 1, encuéntrase la función de la posición de la masa, su nueva frecuencia y su pseudo-periodo de movimiento, su nuevo tiempo de retraso y los tiempos de sus primeros cuatro cruces a través de la posición inicial $x = 0$.

Ecuaciones no homogéneas y coeficientes indeterminados

Ecuación lineal general no homogénea de enésimo orden con coeficientes constantes.

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = f(x)$$

Método de coeficientes indeterminados: determinar la solución particular cuando la función dada $f(x)$ en la ecuación es lo suficientemente simple para formarse una adecuada suposición de cómo es la forma general de y_p .

Ejemplo 2

$$y'' + 3y' + 4y = 3x + 2$$

$$f(x) = 3x + 2 \quad \text{un polinomio de grado 1}$$

$$\text{Suposición: } y_p(x) = Ax + B$$

$y_p(x)$ Satisface la ecuación diferencial si

$$(0) + 3(A) + 4(Ax + B) = 3x + 2 \longrightarrow (4A)x + (3A + 4B) = 3x + 2$$

$$\begin{aligned} 4A &= 3 \longrightarrow A = \frac{3}{4} \\ 3A + 4B &= 2 \longrightarrow B = -\frac{1}{16} \end{aligned}$$

$$y_p(x) = \frac{3}{4}x - \frac{1}{16}$$

Ejemplo 2

$$y'' - 4y = 2e^{3x}$$

Probamos la solución $y_p(x) = Ae^{3x} \longrightarrow 9Ae^{3x} - 4(Ae^{3x}) = 2e^{3x}$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{5A = 2} \longrightarrow A = \frac{2}{5}$$

$$y_p(x) = \frac{2}{5} e^{3x}$$

Ejemplo 2

$$3y'' + y' - 2y = 2 \cos x$$

Probamos la solución $y_p(x) = A \cos x$

$$\left\{ \begin{array}{l} y_p(x) = A \cos x + B \sin x; \\ y'_p(x) = -A \sin x + B \cos x, \\ y''_p(x) = -A \cos x - B \sin x. \end{array} \right.$$

$$3(-A \cos x - B \sin x) + (-A \sin x + B \cos x) - 2(A \cos x + B \sin x) = 2 \cos x$$

$$(-5A + B) \cos x + (-A - 5B) \sin x = 2 \cos x$$

$$\begin{array}{rcl} -5A + B & = & 2 \\ -A - 5B & = & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} A = -\frac{5}{13} \\ B = \frac{1}{13} \end{array}$$

$$y_p(x) = -\frac{5}{13} \cos x + \frac{1}{13} \sin x$$

Ejemplo 2

$$y'' - 4y = 2e^{2x}$$

Probamos la solución $y_p(x) = Ae^{2x} \longrightarrow y_p'' - 4y_p = 4Ae^{2x} - 4Ae^{2x} = 0 \neq 2e^{2x}$

no puede satisfacer la ecuación no homogénea dada

Probamos la solución $y_p(x) = Axe^{2x} \left\{ \begin{array}{l} y_p'(x) = Ae^{2x} + 2Axe^{2x} \\ y_p''(x) = 4Ae^{2x} + 4Axe^{2x} \end{array} \right.$

$$\underbrace{(4Ae^{2x} + 4Axe^{2x}) - 4(Axe^{2x})}_{A = \frac{1}{2}} = 2e^{2x}$$

$$y_p(x) = \frac{1}{2}xe^{2x}$$

Enfoque general

En el anterior problema $f(x) = 2e^{2x}$ satisface la ecuación homogénea asociada.

El método de coeficientes indeterminados se aplica siempre que la función $f(x)$ sea una combinación lineal de

1. Un polinomio en x ;
2. Una función exponencial e^{rx} ;
3. $\cos kx$ o $\sin kx$.

REGLA 1 Método de coeficientes indeterminados

Supóngase que ningún término que aparece en $f(x)$ o en cualquiera de sus derivadas satisface la ecuación homogénea asociada $Ly = 0$. Entonces, tómese como una solución de prueba para y_p una combinación lineal de esos términos linealmente independientes y de sus derivadas. Determinénse los coeficientes por sustitución de esta solución de prueba dentro de la ecuación no homogénea $Ly = f(x)$.

Ejemplo 2

Encuéntrese una solución particular de $y'' + 4y = 3x^3$

La solución complementaria $y_c(x) = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$

$f(x) = 3x^3$ y sus derivadas son múltiplos constantes de las funciones linealmente independientes x^3, x^2, x y 1

Probamos la solución $y_p = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$, $\begin{cases} y'_p = 3Ax^2 + 2Bx + C, \\ y''_p = 6Ax + 2B. \end{cases}$

$$\begin{aligned} y''_p + 4y_p &= (6Ax + 2B) + 4(Ax^3 + Bx^2 + Cx + D) \\ &= 4Ax^3 + 4Bx^2 + (6A + 4C)x + (2B + D) = 3x^3. \end{aligned}$$

$$\underbrace{\left. \begin{array}{ll} 4A = 3, & 4B = 0 \\ 6A + 4C = 0, & 2B + D = 0 \end{array} \right\}}_{A = \frac{3}{4}, B = 0, C = -\frac{9}{8} \text{ y } D = 0}$$

$$y_p(x) = \frac{3}{4}x^3 - \frac{9}{8}x$$

Ejemplo 2

$$y'' - 3y' + 2y = 3e^{-x} - 10 \cos 3x$$

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 2.$$

$$\text{Ecuación característica } r^2 - 3r + 2 = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} r = 1 \\ r = 2 \end{array} \right. \longrightarrow y_c(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$$

$f(x) = 3e^{-x} - 10 \cos 3x$ y sus derivadas e^{-x} , $\cos 3x$ y $\sin 3x$ no se encuentran en y_c

$$y_p = Ae^{-x} + B \cos 3x + C \sin 3x, \quad \left\{ \begin{array}{l} y'_p = -Ae^{-x} - 3B \sin 3x + 3C \cos 3x, \\ y''_p = Ae^{-x} - 9B \cos 3x - 9C \sin 3x. \end{array} \right.$$

$$y''_p - 3y'_p + 2y_p = \overbrace{6Ae^{-x} + (-7B - 9C) \cos 3x + (9B - 7C) \sin 3x}^{3e^{-x} - 10 \cos 3x} = 3e^{-x} - 10 \cos 3x.$$

$$\left. \begin{array}{l} 6A = 3, \\ -7B - 9C = -10, \\ 9B - 7C = 0 \end{array} \right\} A = \frac{1}{2}, B = \frac{7}{13} \text{ y } C = \frac{9}{13}$$

Solución particular $y_p(x) = \frac{1}{2}e^{-x} + \frac{7}{13} \cos 3x + \frac{9}{13} \sin 3x$

Solución general

$$\begin{aligned} y(x) &= y_c(x) + y_p(x) \\ &= c_1 e^x + c_2 e^{2x} + \frac{1}{2}e^{-x} + \frac{7}{13} \cos 3x + \frac{9}{13} \sin 3x \end{aligned}$$

$$y'(x) = c_1 e^x + 2c_2 e^{2x} - \frac{1}{2}e^{-x} - \frac{21}{13} \sin 3x + \frac{27}{13} \cos 3x$$

Aplicamos las condiciones iniciales $\left\{ \begin{array}{l} y(0) = c_1 + c_2 + \frac{1}{2} + \frac{7}{13} = 1, \\ y'(0) = c_1 + 2c_2 - \frac{1}{2} + \frac{27}{13} = 2 \end{array} \right.$ $c_1 = -\frac{1}{2}, c_2 = \frac{6}{13}$

$$y(x) = -\frac{1}{2}e^x + \frac{6}{13}e^{2x} + \frac{1}{2}e^{-x} + \frac{7}{13} \cos 3x + \frac{9}{13} \sin 3x$$

Ejemplo 2

Determinése la forma general de la solución particular de $y^{(3)} + 9y' = x \sen x + x^2 e^{2x}$

$$\text{Ecuación característica } r^3 + 9r = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} r = 0 \\ r = -3i \\ r = 3i \end{array} \right.$$

$$\text{Solución particular } y_c(x) = c_1 + c_2 \cos 3x + c_3 \sen 3x$$

Las derivadas del lado derecho en la ecuación diferencial $\cos x, \sen x, x \cos x, x \sen x, e^{2x}, xe^{2x}, y, x^2 e^{2x}.$

Como no se duplica ninguno de estos términos en la función complementaria →

$$y_p(x) = A \cos x + B \sen x + Cx \cos x + Dx \sen x + Ee^{2x} + Fxe^{2x} + Gx^2 e^{2x}$$

El caso de duplicación

La regla 1 no aplica: algunos de los términos involucrados en $f(x)$ y en sus derivadas satisfacen la ecuación homogénea asociada.

$$f(x) \text{ puede escribirse como } P_m(x)e^{rx} \cos kx \quad \text{o} \quad P_m(x)e^{rx} \sin kx, \quad (14)$$

REGLA 2 Método de coeficientes indeterminados

Si la función $f(x)$ es de cualquiera de las formas presentadas en (14), tómese como una propuesta de solución

$$y_p(x) = x^s [(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \cdots + A_mx^m)e^{rx} \cos kx + (B_0 + B_1x + B_2x^2 + \cdots + B_mx^m)e^{rx} \sin kx], \quad (15)$$

donde s es el entero no negativo más pequeño tal que no existe un término en y_p que duplique a un término en la función complementaria y_c . Determinése, posteriormente, los coeficientes en (15) por sustitución de y_p en la ecuación no homogénea.

$f(x)$	y_p
$P_m = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_mx^m$	$x^s(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \cdots + A_mx^m)$
$a \cos kx + b \sin kx$	$x^s(A \cos kx + B \sin kx)$
$e^{rx}(a \cos kx + b \sin kx)$	$x^s e^{rx}(A \cos kx + B \sin kx)$
$P_m(x)e^{rx}$	$x^s(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \cdots + A_mx^m)e^{rx}$
$P_m(x)(a \cos kx + b \sin kx)$	$x^s[(A_0 + A_1x + \cdots + A_mx^m) \cos kx + (B_0 + B_1x + \cdots + B_mx^m) \sin kx]$

Ejemplo 2

$$y^{(3)} + y'' = 3e^x + 4x^2$$

Ecuación característica $r^3 + r^2 = 0 \left\{ \begin{array}{l} r_1 = r_2 = 0 \\ r_3 = -1 \end{array} \right. \longrightarrow y_c(x) = c_1 + c_2x + c_3e^{-x}$

duplica parte de la función complementaria $\rightarrow$ debe multiplicarse por x^2 para eliminar la duplicación.

Primer paso: $\underbrace{(Ae^x)} + \overbrace{(B + Cx + Dx^2)}$

no duplica parte alguna de la función complementaria

$$\left. \begin{array}{l} y_p = Ae^x + Bx^2 + Cx^3 + Dx^4, \\ y'_p = Ae^x + 2Bx + 3Cx^2 + 4Dx^3, \\ y''_p = Ae^x + 2B + 6Cx + 12Dx^2, \\ y^{(3)}_p = Ae^x + 6C + 24Dx. \end{array} \right\} y \left\{ \begin{array}{l} 2Ae^x + (2B + 6C) + (6C + 24D)x + 12Dx^2 = 3e^x + 4x^2 \\ 2A = 3, \\ 6C + 24D = 0, \\ 2B + 6C = 0, \\ 12D = 4 \end{array} \right\} A = \frac{3}{2}, B = 4, C = -\frac{4}{3} \text{ y } D = \frac{1}{3}$$

$$y_p(x) = \frac{3}{2}e^x + 4x^2 - \frac{4}{3}x^3 + \frac{1}{3}x^4$$

Ejemplo 2

$$y'' + 6y' + 13y = e^{-3x} \cos 2x$$

$$\text{Ecuación característica } r^2 + 6r + 13 = 0 \quad \left\{ -3 \pm 2i \right.$$

$$\text{Función complementaria } y_c(x) = e^{-3x}(c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$$

Primer intento $e^{-3x}(A \cos 2x + B \sin 2x)$ tiene duplicados con la solución complementaria.

Para eliminar duplicados usamos $y_p(x) = e^{-3x}(Ax \cos 2x + Bx \sin 2x)$.

Ejemplo 2

$$(D - 2)^3(D^2 + 9)y = x^2e^{2x} + x \operatorname{sen} 3x$$

$$(r - 2)^3(r^2 + 9) = 0$$

$$r = 2, 2, 2, 3i \text{ y } -3i$$

$$y_c(x) = c_1e^{2x} + c_2xe^{2x} + c_3x^2e^{2x} + c_4 \cos 3x + c_5 \operatorname{sen} 3x$$

$$[(A + Bx + Cx^2)e^{2x}] + [(D + Ex) \cos 3x + (F + Gx) \operatorname{sen} 3x]$$

$$x^3,$$

$$\operatorname{sen} 3x$$

$$y_p(x) = (Ax^3 + Bx^4 + Cx^5)e^{2x} + (Dx + Ex^2) \cos 3x + (Fx + Gx^2) \operatorname{sen} 3x$$

Variación de parámetros

Caso en el cual el método de coeficientes indeterminados no puede utilizarse.

Ejemplo

$$y'' + y = \tan x$$

$f(x) = \tan x$ tiene una infinidad de derivadas linealmente independientes

$$\sec^2 x, \quad 2 \sec^2 x \tan x, \quad 4 \sec^2 x \tan^2 x + 2 \sec^4 x, \quad \dots$$

Variación de parámetros: puede utilizarse siempre para encontrar una solución particular de la ecuación diferencial lineal no homogénea

$$y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + p_1(x)y' + p_0(x)y = f(x)$$

siempre que ya se conozca la solución general

$$y_c = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n$$

de la ecuación homogénea asociada

$$y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + p_1(x)y' + p_0(x)y = 0$$

Idea general.

Supóngase que se sustituyen las constantes $c_1, c_2, \dots, c_n$ en la función complementaria por funciones $u_1, u_2, \dots, u_n$ de x .

Podemos encontrar estas funciones tal que la solución particular

$$y_p(x) = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x) + \dots + u_n(x)y_n(x)$$

es solución? Esto siempre es posible.

TEOREMA 1 Variación de parámetros

Si la ecuación no homogénea $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ tiene función complementaria $y_c(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$, entonces una solución particular está dada por

$$y_p(x) = -y_1(x) \int \frac{y_2(x)f(x)}{W(x)} dx + y_2(x) \int \frac{y_1(x)f(x)}{W(x)} dx, \quad (33)$$

donde $W = W(y_1, y_2)$ es el wronskiano de las dos soluciones independientes y_1 y y_2 de la ecuación homogénea asociada.

Ejemplo 2

Encuéntrese una solución particular de la ecuación $y'' + y = \tan x$.

función complementaria $y_c(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x$.

$$\left. \begin{array}{ll} y_1 = \cos x, & y_2 = \sin x, \\ y_1' = -\sin x, & y_2' = \cos x. \end{array} \right\} \text{Wroskiano} = 1$$

$$u_1 = \int (\cos x - \sec x) dx = \sin x - \ln |\sec x + \tan x|$$

$$u_2 = \int \sin x dx = -\cos x$$

$$\begin{aligned} y_p(x) &= u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x) \\ &= (\sin x - \ln |\sec x + \tan x|) \cos x + (-\cos x)(\sin x) \end{aligned}$$

$$y_p(x) = -(\cos x) \ln |\sec x + \tan x|$$

Oscilaciones forzadas y resonancia

El movimiento en la dimensión de una masa m unida a un resorte (con constante k) y a un amortiguador (con constante c) sobre la que además actúa una fuerza externa $F(t)$

$$mx'' + cx' + kx = F(t)$$

Fuerza externa armónica simple $F(t) = F_0 \cos \omega t$ o $F(t) = F_0 \sin \omega t$

Solución complementaria $x_c = c_1 \cos \omega_0 t + c_2 \sin \omega_0 t$ Frecuencia natural $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ rad/s

Solución particular $x_p = A \cos \omega t$ $\omega \neq \omega_0$

$$-m\omega^2 A \cos \omega t + kA \cos \omega t = F_0 \cos \omega t \longrightarrow A = \frac{F_0}{k - m\omega^2} = \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2},$$

$$x_p(t) = \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos \omega t$$

$$\text{Solución general } x = x_c + x_p \left\{ \begin{array}{l} x(t) = c_1 \cos \omega_0 t + c_2 \sin \omega_0 t + \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos \omega t \\ x(t) = C \cos(\omega_0 t - \alpha) + \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos \omega t \end{array} \right.$$

Oscilaciones forzadas no amortiguadas

Supóngase $m = 1$, $k = 9$, $F_0 = 80$ y $\omega = 5$, de tal manera que la ecuación diferencial

$$x'' + 9x = 80 \cos 5t$$

$x(t)$ si $x(0) = x'(0) = 0$

Frecuencia natural $\omega_0 = 3$

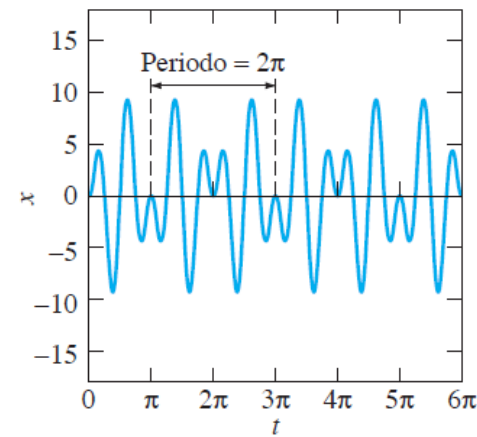
Frecuencia de la fuerza externa $\omega = 5 \longrightarrow x_p(t) = -5 \cos 5t$

función complementaria $x_c = c_1 \cos 3t + c_2 \sin 3t$

solución general de la ecuación no homogénea $x(t) = c_1 \cos 3t + c_2 \sin 3t - 5 \cos 5t$

Condiciones iniciales $x(0) = 0$ y $x'(0) = 0 \longrightarrow c_1 = 5$ y $c_2 = 0$

solución $x(t) = 5 \cos 3t - 5 \cos 5t$



Pulsaciones

Condiciones iniciales $x(0) = x'(0) = 0$ en $x(t) = c_1 \cos \omega_0 t + c_2 \sin \omega_0 t + \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos \omega t$

$$c_1 = -\frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \quad \text{y} \quad c_2 = 0.$$

$$x(t) = \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} (\cos \omega t - \cos \omega_0 t)$$

Relación trigonométrica $2 \sin A \sin B = \cos (A - B) - \cos (A + B)$

con $A = \frac{1}{2} (\omega_0 + \omega)t$ y $B = \frac{1}{2} (\omega_0 - \omega)t$,

$$x(t) = \frac{2F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \sin \frac{1}{2}(\omega_0 - \omega)t \sin \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t$$

$$x(t) = \frac{2F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \sin \frac{1}{2}(\omega_0 - \omega)t \sin \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t$$

si $\omega \approx \omega_0$:

$$\begin{cases} \sin \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t & \text{una función que varía rápidamente} \\ \sin \frac{1}{2}(\omega_0 - \omega)t & \text{una función que varía lentamente} \end{cases}$$

Se puede escribir como $x(t) = A(t) \sin \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t$

Donde $A(t)$ es una función que varia lentamente

$$A(t) = \frac{2F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \sin \frac{1}{2}(\omega_0 - \omega)t$$

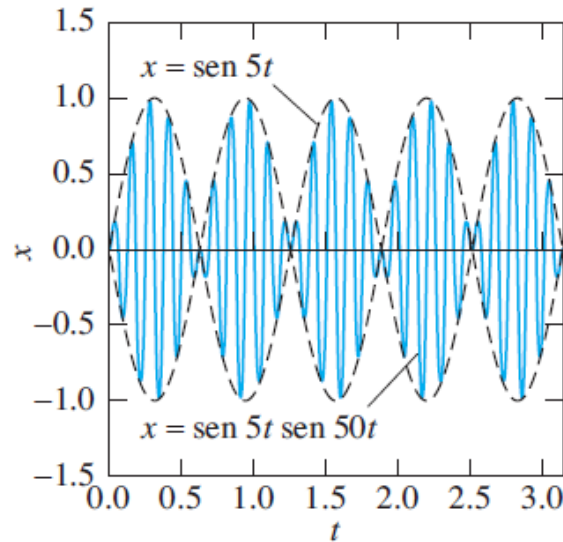
Ejemplo

Con $m = 0.1$, $F_0 = 50$, $\omega_0 = 55$ y $\omega = 45$.

$$x(t) = \frac{2F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \sin \frac{1}{2}(\omega_0 - \omega)t \sin \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t \begin{cases} \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega) = 50 \\ \frac{1}{2}(\omega_0 - \omega) = 5 \end{cases}$$

$$x(t) = \underbrace{\sin 5t}_{A(t)} \sin 50t$$

$$A(t) = \sin 5t$$



Resonancias

La ecuación $x_p(t) = \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos \omega t$ toma un valor grande cuando las frecuencias natural y externa son aproximadamente iguales

Podemos escribir $A = \frac{F_0}{k - m\omega^2} = \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2}, \longrightarrow = \frac{F_0/k}{1 - (\omega/\omega_0)^2} = \pm \frac{\rho F_0}{k}$

F_0/k desplazamiento estático de un resorte con constante k debido a una fuerza constante F_0

$\rho = \frac{1}{|1 - (\omega/\omega_0)^2|}$ el factor de amplificación $\rho \rightarrow +\infty$ conforme $\omega \rightarrow \omega_0$

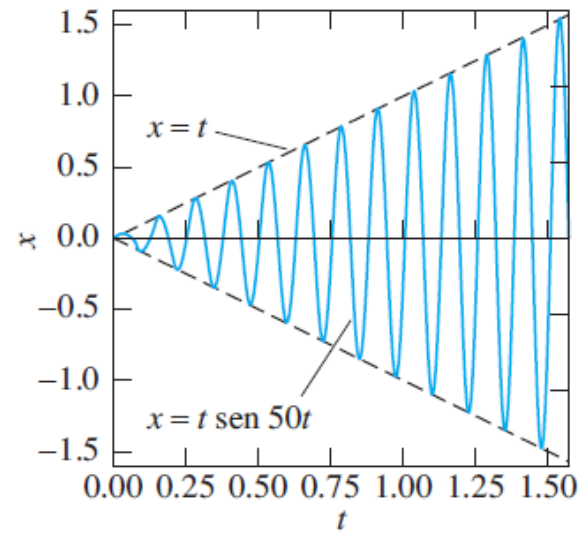
¿Qué clase de efecto debe esperarse si $\omega \rightarrow \omega_0$?

Ecuación diferencial toma la forma $x'' + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega_0 t$.

Pero $\cos \omega_0 t$ aparece en ecuación complementaria

Método de coeficientes indeterminados $\rightarrow x_p(t) = t(A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t)$

$$x_p(t) = \frac{F_0}{2m\omega_0} t \sin \omega_0 t$$



$$m = 1, F_0 = 100 \text{ y } \omega_0 = 50$$

Oscilaciones amortiguadas forzadas

$$mx'' + cx' + kx = F_0 \cos \omega t$$

La función complementaria

$$\begin{aligned} \text{CASO SOBREAMORTIGUADO: } c > c_{\text{cr}}(c^2 > 4km) & \left\{ \begin{array}{l} x(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t} \\ r_1 \text{ y } r_2, \text{ siendo ambas negativas} \end{array} \right. \\ \text{CASO CRÍTICAMENTE AMORTIGUADO: } c = c_{\text{cr}}(c^2 = 4km) & \left\{ \begin{array}{l} x(t) = e^{-pt} (c_1 + c_2 t) \end{array} \right. \\ \text{CASO SUBAMORTIGUADO: } c < c_{\text{cr}}(c^2 < 4km) & \left\{ \begin{array}{l} x(t) = C e^{-pt} \cos(\omega_1 t - \alpha) \end{array} \right. \end{aligned}$$

Todas las anteriores ecuaciones muestran que $x(t) \rightarrow 0$ conforme $t \rightarrow +\infty$.

x_c solución transitoria: desaparece con el paso del tiempo, quedando solamente la solución particular

El método de coeficientes indeterminados $x(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t$

$$\left. \begin{array}{l} (k - m\omega^2)A + c\omega B = F_0, \\ -c\omega A + (k - m\omega^2)B = 0 \end{array} \right\} \quad A = \frac{(k - m\omega^2)F_0}{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}, \quad B = \frac{c\omega F_0}{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}.$$

Usamos la relación: $A \cos \omega t + B \sin \omega t = C (\cos \omega t \cos \alpha + \sin \omega t \sin \alpha) = C \cos (\omega t - \alpha)$

$$C = \sqrt{A^2 + B^2} = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}$$

ángulo de fase $\tan \alpha = \frac{B}{A} = \frac{c\omega}{k - m\omega^2}$
con $0 < \alpha < \pi$.

$$\alpha = \begin{cases} \tan^{-1} \frac{c\omega}{k - m\omega^2} & \text{si } k > m\omega^2, \\ \pi + \tan^{-1} \frac{c\omega}{k - m\omega^2} & \text{si } k < m\omega^2 \end{cases}$$

$$x_p(t) = C \cos(\omega t - \alpha)$$

Ejemplo

Encuéntrese el movimiento transitorio y las oscilaciones periódicas en estado permanente de un sistema masa-resorte amortiguado con $m = 1$, $c = 2$ y $k = 26$ bajo la influencia de una fuerza externa $F(t) = 82 \cos 4t$ con $x(0) = 6$ y $x'(0) = 0$. También investiguense la posibilidad de que se presente la resonancia práctica para este sistema.

$$x'' + 2x' + 26x = 82 \cos 4t; \quad x(0) = 6, \quad x'(0) = 0$$

función complementaria $r^2 + 2r + 26 = (r + 1)^2 + 25 = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} r = -1 \pm 5i \end{array} \right.$

$$x_c(t) = e^{-t}(c_1 \cos 5t + c_2 \sin 5t)$$

solución de prueba $x(t) = A \cos 4t + B \sin 4t$

$$\left. \begin{array}{l} 10A + 8B = 82, \\ -8A + 10B = 0 \end{array} \right\} \quad A = 5, B = 4$$

Solución general

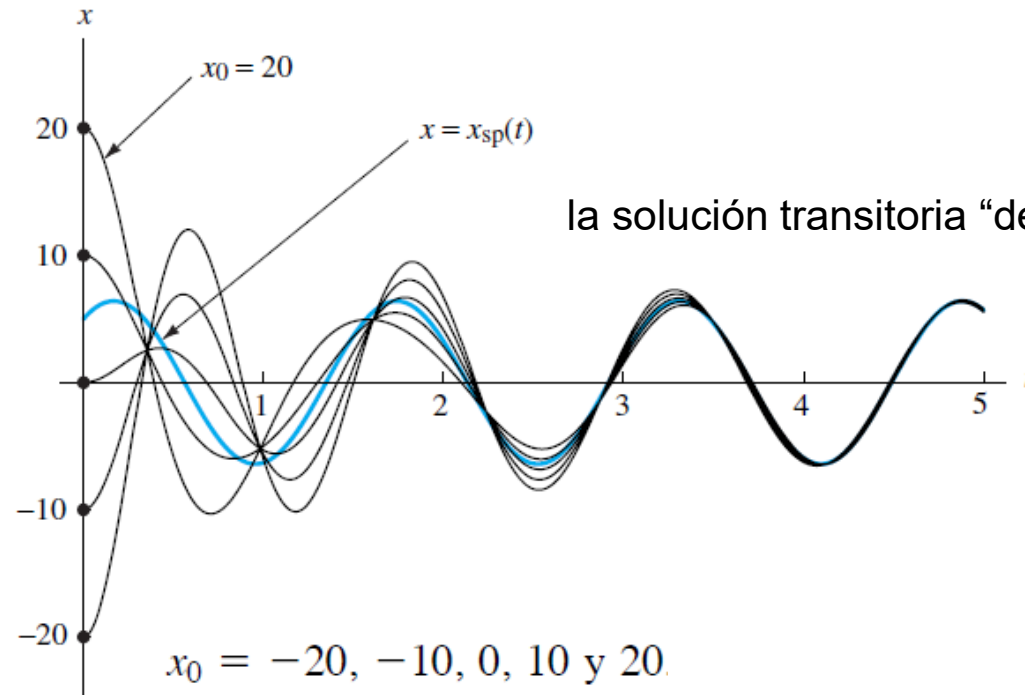
$$x(t) = e^{-t}(c_1 \cos 5t + c_2 \sin 5t) + 5 \cos 4t + 4 \sin 4t$$

Condiciones iniciales $x(0) = 6, x'(0) = 0$ $c_1 = 1$ y $c_2 = -3$

movimiento transitorio $x_{tr}(t) = e^{-t}(\cos 5t - 3 \operatorname{sen} 5t)$

oscilaciones periodicas $x_{sp}(t) = 5 \cos 4t + 4 \operatorname{sen} 4t = \sqrt{41} \left(\frac{5}{\sqrt{41}} \cos 4t + \frac{4}{\sqrt{41}} \operatorname{sen} 4t \right)$
 $= \sqrt{41} \cos(4t - \alpha)$

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{4}{5} \right) \approx 0.6747$$



Problemas con valores en la frontera y autovalores

Ecuación diferencial lineal de segundo orden se determina únicamente por dos condiciones iniciales

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0; \quad y(a) = 0, \quad y(b) = 0.$$

Nos planteamos una situación radicalmente diferente

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0; \quad y(a) = 0, \quad y(b) = 0.$$

Las dos condiciones son impuestas en dos puntos diferentes a y b

Encontrar una solución de la ecuación diferencial en el intervalo (a, b) satisfaga las condiciones

$$y(a) = 0 \text{ y } y(b) = 0$$

Problema con valores en la frontera o de valores extremos.

Ejemplo 2

$$y'' + 3y = 0; \quad y(0) = 0, \quad y(\pi) = 0$$

Solución general $y(x) = A \cos x \sqrt{3} + B \operatorname{sen} x \sqrt{3}$

$$y(0) = 0 \longrightarrow A = 0 \longrightarrow y(x) = B \operatorname{sen} x \sqrt{3}$$

$$y(\pi) = B \operatorname{sen} \pi \sqrt{3} \approx -0.7458B$$

$$y(\pi) = 0 \longrightarrow B = 0. \longrightarrow \text{No existe solución}$$

Ejemplo 2

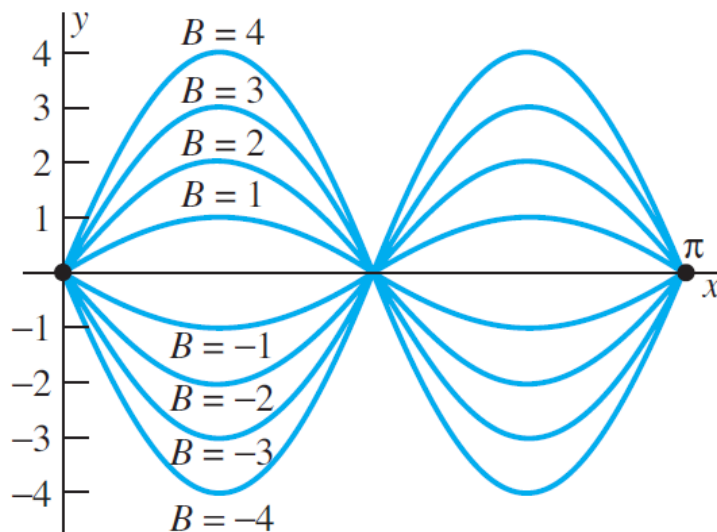
$$y'' + 4y = 0; \quad y(0) = 0, \quad y(\pi) = 0.$$

Solución general $y(x) = A \cos 2x + B \sin 2x$.

$$y(0) = 0 \longrightarrow A = 0 \longrightarrow y(x) = B \sin 2x$$

$$y(\pi) = B \sin \pi \sqrt{3} \approx -0.7458B$$

$$y(\pi) = 0 \longrightarrow y(\pi) = B \sin 2\pi = 0 \text{ Independiente del valor de } B$$



Infinitas soluciones

Problema de autovalor

$$y'' + p(x)y' + \lambda q(x)y = 0; \quad y(a) = 0, \quad y(b) = 0$$

un parámetro no especificado λ

con $p(x) \equiv 0$, $q(x) \equiv 1$, $a = 1$ y $b = \pi$

$$\lambda = 3, \longrightarrow y'' + 3y = 0$$

$$\lambda = 4 \longrightarrow y'' + 4y = 0$$

¿Para qué valores del parámetro λ existe una solución no trivial del problema con valores en la frontera?

Ejemplo 2

Determinénse los eigenvalores y las eigenfunciones asociadas para el problema con valores en la frontera

$$y'' + \lambda y = 0; \quad y(0) = 0, \quad y(L) = 0 \quad (L > 0)$$

$$\lambda = 0 \longrightarrow y(x) = Ax + B \longrightarrow y(0) = 0 = y(L) \longrightarrow A = B = 0,$$

$$\lambda < 0 \longrightarrow \lambda = -\alpha^2 \longrightarrow y'' - \alpha^2 y = 0 \longrightarrow y(x) = c_1 e^{\alpha x} + c_2 e^{-\alpha x} = A \cosh \alpha x + B \sinh \alpha x$$

$$A = c_1 + c_2 \text{ y } B = c_1 - c_2.$$

$$\cosh \alpha x = (e^{\alpha x} + e^{-\alpha x})/2$$

$$\sinh \alpha x = (e^{\alpha x} - e^{-\alpha x})/2.$$

$$y(x) \equiv 0 \quad y(0) = 0 \quad y(0) = A \cosh 0 + B \sinh 0 = A = 0,$$

$$y(L) = 0 \quad y(L) = B \sinh \alpha L = 0 \quad B = 0,$$

$$\lambda = \alpha^2 > 0$$

$$y'' + \alpha^2 y = 0 \quad y(x) = A \cos \alpha x + B \sin \alpha x$$

$$y(0) = 0 \quad A = 0$$

$$y(L) = 0 \quad y(L) = B \sin \alpha L = 0 \quad \alpha L = \pi, \quad 2\pi, \quad 3\pi, \quad \dots, \quad n\pi,$$

Ejemplo 2

Determinénse los eigenvalores y las eigenfunciones asociadas para el problema con valores en la frontera

$$y'' + \lambda y = 0; \quad y(0) = 0, \quad y(L) = 0 \quad (L > 0)$$

$$\lambda = 0 \longrightarrow y(x) = Ax + B \longrightarrow y(0) = 0 = y(L) \longrightarrow A = B = 0,$$

$$\lambda < 0 \longrightarrow \lambda = -\alpha^2 \longrightarrow y'' - \alpha^2 y = 0 \longrightarrow y(x) = c_1 e^{\alpha x} + c_2 e^{-\alpha x} = A \cosh \alpha x + B \sinh \alpha x$$

$$A = c_1 + c_2 \text{ y } B = c_1 - c_2.$$

$$\cosh \alpha x = (e^{\alpha x} + e^{-\alpha x})/2$$

$$\sinh \alpha x = (e^{\alpha x} - e^{-\alpha x})/2.$$

$$y(x) \equiv 0 \longrightarrow y(0) = A \cosh 0 + B \sinh 0 = A = 0,$$

$$y(L) = 0 \longrightarrow y(L) = B \sinh \alpha L = 0 \longrightarrow B = 0,$$

$$\lambda = \alpha^2 > 0 \longrightarrow y'' + \alpha^2 y = 0 \longrightarrow y(x) = A \cos \alpha x + B \sin \alpha x$$

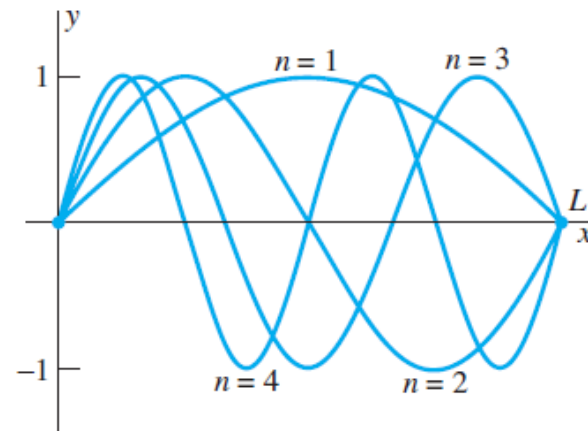
$$y(0) = 0 \longrightarrow A = 0$$

$$y(L) = 0 \longrightarrow y(L) = B \sin \alpha L = 0 \longrightarrow \alpha L = \pi, \quad 2\pi, \quad 3\pi, \quad \dots, \quad n\pi, \quad \dots$$

$$\lambda = \alpha^2 = \frac{\pi^2}{L^2}, \quad \frac{4\pi^2}{L^2}, \quad \frac{9\pi^2}{L^2}, \quad \dots, \quad \frac{n^2\pi^2}{L^2}, \quad \dots$$

$$\lambda_n = \frac{n^2\pi^2}{L^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$y_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$



Procedimiento general

1. Determinése primero la solución general de la ecuación diferencial en la forma

$$y = Ay_1(x, \lambda) + By_2(x, \lambda)$$

2. Se imponen las dos condiciones con valores en la frontera

$$\alpha_1(\lambda)A + \beta_1(\lambda)B = 0$$

$$\alpha_2(\lambda)A + \beta_2(\lambda)B = 0$$

Ahora λ es un autovalor si y sólo si el sistema tiene una solución no trivial (una con A y B ambos diferentes de cero).

Un sistema homogéneo de ecuaciones lineales como tal tiene una solución no trivial si y sólo si el determinante de la matriz de los coeficientes se anula

$$D(\lambda) = \alpha_1(\lambda)\beta_2(\lambda) - \alpha_2(\lambda)\beta_1(\lambda) = 0$$

Problemas resueltos

Complex Numbers and Euler's Formula:

<https://www.youtube.com/watch?v=sn3orkHWqUQ&list=PL64BDFBDA2AF24F7E&index=13>

Homogeneous Constant Coefficient Equations: Any Roots:

<https://www.youtube.com/watch?v=XbiEUwVQqVM&list=PL64BDFBDA2AF24F7E&index=23>

Homogeneous Constant Coefficient Equations: Real Roots:

https://www.youtube.com/watch?v=zNPK_t03zds&list=PL64BDFBDA2AF24F7E&index=24

Damped Harmonic Oscillators: [https://www.youtube.com/watch?v=2-5oq-](https://www.youtube.com/watch?v=2-5oq-igwtU&list=PL64BDFBDA2AF24F7E&index=27)

[igwtU&list=PL64BDFBDA2AF24F7E&index=27](https://www.youtube.com/watch?v=2-5oq-igwtU&list=PL64BDFBDA2AF24F7E&index=27)

Forced Oscillations:

<https://www.youtube.com/watch?v=xJz3NZap1lw&list=PL64BDFBDA2AF24F7E&index=31>

Gain and Phase Lag:

<https://www.youtube.com/watch?v=wwfjLBWfiSI&list=PL64BDFBDA2AF24F7E&index=32>

Undetermined Coefficients:

<https://www.youtube.com/watch?v=pGECDB15L9o&list=PL64BDFBDA2AF24F7E&index=33>

Pure Resonance:

<https://www.youtube.com/watch?v=RzaB0t9dx0A&list=PL64BDFBDA2AF24F7E&index=35>

Frequency Response:

https://www.youtube.com/watch?v=rjAXFBWJt_o&list=PL64BDFBDA2AF24F7E&index=37

Material previo

Lectura capítulo 3 Edwards